

Quoi réviser en priorité — Introduction à l'économie

UE 11A · Xavier Pautrel · QCM d'1 h, 20 questions, +1 / -0,5 / 0, sans calculatrice · examen le 21 ou le 23 octobre 2026

Si tu n'as que 3 heures

- **Modèle** = *expliquer* la réalité · **données** = *tester* · **corrélation** ≠ causalité · **expérience naturelle** = événements historiques
- **Positive** = comment *fonctionne* l'économie · **normative** = base des *recommandations*
- **Courbe d'indifférence** = satisfaction *identique* · **contrainte budgétaire** = ce qu'il *peut acquérir* avec tout son revenu
- **Rendements croissants** = la *production marginale* augmente · profit max quand **Rm = Cm** (profit marginal nul)
- **Équilibre** = conséquences *conformes aux anticipations* · **théorie classique** = *information parfaite* · **aléa moral** = *tricher sans être détecté*
- **Les deux calculs** : avantage comparatif (Pierre et Luc) et contrainte budgétaire lue sur un graphique

Ce que l'épreuve récompense

- **Trois sujets lus** : 2022-23 session 2 (photos du dossier CT 2023-2024/ — l'en-tête dit **2022-2023**), 2023-24 (seulement le corrigé étudiant), 2024-25 (sujet annoté).
- **Les mêmes 20 énoncés, dans le même ordre**, chaque année : propositions permutées, énoncé parfois retourné (positive ↔ normative, croissants ↔ décroissants), **un mot changé** dans l'ancienne bonne réponse.
- « **Aucune des propositions** » est la bonne réponse 5 à 6 fois sur 20 : ne l'écarte jamais par réflexe.
- Donc : **savoir au mot près**, dans les deux sens. Pas de rédaction, pas de culture générale. **Hors des 20 énoncés, presque rien ne rapporte.**

● Incontournable — les 20 énoncés, regroupés

1. La méthode : modèle, données, corrélation, expérience naturelle · ch. 1 (II)

- **Quoi** : un **modèle mathématique** permet d'**expliquer la réalité à l'aide d'hypothèses simplificatrices** (pas « déterminer les hypothèses », pas « déterminer les exogènes ») · les **données statistiques** servent à **tester** les théories (et faire des prévisions) — ni les *expliquer*, ni les *invalides* · **corrélation négative** = les variables évoluent **en sens opposé** (« A influence négativement B » = causalité → faux) · **expérience naturelle** = utiliser les **événements historiques** pour étudier les causalités (le groupe aléatoire, c'est l'expérimentation contrôlée).
- **Pourquoi** : 4 énoncés · modèle et données tombés **3 ans sur 3** · corrélation (2022-23) et expérience naturelle (2023-24, 2024-25) se relaient au n° 11 · présents dans les 4 versions du cours et dans tes notes 2026.
- **Comment** : 4 cartes, verso = le mot en capitales + la proposition voisine qui piège · **20 min.**

2. Économie positive / normative · ch. 1 (II.3)

- **Quoi** : **positive** = cherche à **expliquer comment fonctionne** l'économie (décrire, analyser) · **normative** = **base des recommandations de politique économique**, dit ce que l'économie **devrait être**, suppose des critères.
- **Pourquoi** : 3 ans sur 3, **retourné** une fois sur deux (2022-23 normative, 2024-25 positive).
- **Comment** : une carte par sens · **10 min.**

3. Science économique, rareté, choix · ch. 1 (I)

- **Quoi** : la science économique **étudie comment les individus font des choix et les conséquences de ces choix, en présence de ressources rares** · même un milliardaire choisit **parce qu'il y a 24 heures dans une journée** · chaque agent choisit **parce que le temps et l'argent sont rares**.
- **Pourquoi** : énoncés 3 et 13, 3 ans sur 3 · définition identique dans les 4 versions.
- **Comment** : carte mot pour mot · **10 min.** ⚠ En 2024-25 la définition n'était **pas** proposée (voir *Incertain*).

4. Systèmes économiques et défaillance de marché · ch. 1 (I.3 c)

- **Quoi** : vision **planifiée** = **la société connaît mieux les objectifs à atteindre que chaque individu** (décisions centralisées) · vision **libérale** = l'individu au centre, la société les connaît **moins bien** que chaque individu pris séparément · **défaillance de marché** = les décisions décentralisées **échouent à allouer efficacement** les ressources, **2 causes** : **externalités**, **pouvoir de marché** — l'information incomplète n'en fait pas partie → « aucune » en 2022-23 et 2024-25.
- **Pourquoi** : énoncés 5 et 16, 3 ans sur 3, 5 retourné (planifiée ↔ libérale).
- **Comment** : tableau capitaliste / planifié de mémoire + carte « 2 causes » · **15 min.**

5. Incitations et décision à la marge · ch. 1 (I.2 c-d)

- **Quoi** : les incitations sont **des signaux qui permettent d'orienter les choix individuels** (ni punition, ni obligation) · décider **à la marge** = comparer coûts et bénéfices de faire **un peu plus** d'une activité contre **un peu moins** d'une autre (pas « une activité plutôt qu'une autre »).
- **Pourquoi** : énoncés 12 et 17, 3 ans sur 3, mêmes distracteurs chaque année.
- **Comment** : 2 cartes · **10 min.**

6. Le consommateur : indifférence, contrainte budgétaire, demande · ch. 2 ?

- **Quoi** : **courbe d'indifférence** = combinaisons de deux biens offrant une satisfaction **identique** (pas *optimale*) · **contrainte budgétaire** = combinaisons qu'il **peut acquérir** en dépensant tout son revenu (pas « va consommer », pas « maximisent l'utilité ») · **demande individuelle** = préférences + contrainte budgétaire + **prix relatifs** (2024-25 : « *disponibilité* relative » → piège) · le consommateur choisit pour que sa **satisfaction soit la plus élevée possible**.
- **Pourquoi** : énoncés 6, 8, 10, 3 ans sur 3 · chapitre pas encore fait en amphi cette année.
- **Comment** : 4 cartes + redessiner le choix optimal (courbe d'indifférence **tangente** à la contrainte) · **25 min.**

7. Calcul : la contrainte budgétaire sur un graphique · ch. 2 ?

- **Quoi** : $P_{co}Q_{co} + P_{ci}Q_{ci} = R$ · points sur les axes : R/P_{co} et R/P_{ci} · **le prix d'un bien bouge** → **seul le point sur SON axe bouge**, la droite pivote autour de l'autre · prix ↓ → le point s'éloigne de l'origine · revenu qui bouge → déplacement **parallèle**.
- **Pourquoi** : énoncé 9, 3 ans sur 3, une fois l'équation (2024-25), une fois le pivot (2022-23).
- **Comment** : sans calculatrice, pour chaque équation proposée, diviser R par chaque coefficient et comparer aux deux points · **20 min.** ⚠ Voir *Incertain* : en 2024-25, la réponse A est juste.

8. Le producteur : rendements, profit · ch. 3 ?

- **Quoi** : **rendements croissants** = la **production marginale augmente** avec l'embauche d'un travailleur de plus · **décroissants** = elle **diminue** (pas le coût ni la recette marginale) · le producteur choisit sa quantité pour que son **profit marginal soit nul** : **Rm = Cm** (en concurrence parfaite, **Cm = P**).
- **Pourquoi** : énoncés 10 et 14, 3 ans sur 3, 14 retourné (croissants ↔ décroissants).
- **Comment** : relire le tableau Q / PM / Pm une fois, puis 3 cartes · **20 min.**

9. Équilibre et conventions · ch. 4 (et ch. 1) ?

- **Quoi** : équilibre = les **conséquences des actions entreprises sont conformes aux anticipations** (ch. 4) ; au ch. 1 : aucun individu ne peut améliorer sa situation en faisant autre chose · ni « les consommateurs maximisent », ni « les producteurs maximisent » · **conventions** : résolvent les problèmes de **coordination** (bateaux qui virent à droite) mais **pas les conflits d'intérêt** (cultivateur / éleveur → droits de propriété).
- **Pourquoi** : énoncés 7 et 15, 3 ans sur 3 · conventions = « aucune » en 2023-24 et 2024-25.
- **Comment** : 2 cartes + matrice des pilotes redessinée · **15 min.**

10. Théorie classique vs moderne, aléa moral · ch. 4 ?

- **Quoi** : la théorie classique suppose que **l'information est parfaite** entre les agents (rationalité limitée, qualités différentes = moderne) · **aléa moral** : apparaît quand les co-contractants peuvent **tricher sans être détectés** (pas « dès qu'un contrat est signé », pas « pouvoir de négociation »).
- **Pourquoi** : 2022-23 et 2024-25 (énoncés 18-19 / 19-20) · absents du corrigé 2023-24, remplacés par PIB réel et le pêcheur.
- **Comment** : 2 cartes · **10 min.**

11. Calcul : avantage absolu / comparatif, coût d'opportunité · ch. 5 et ch. 1 ?

- **Quoi** : **absolu** = celui qui produit en **moins de temps** · **comparatif** = le plus faible **coût d'opportunité** (ce qu'on renonce à produire). Pierre (10 min bonbons, 15 min chocolat) et Luc (5 min, 20 min) : Luc absolu **et** comparatif en bonbons ($5/20 = 1/4$ tablette contre $10/15 = 2/3$) · Pierre absolu et comparatif en chocolat.
- **Pourquoi** : Pierre et Luc **3 ans sur 3** (2022-23 : « Luc comparatif bonbons » juste ; 2024-25 : « aucune ») · calcul du pêcheur (« 60 \$ ») en 2023-24.
- **Comment** : refaire de tête 2022-23 et 2024-25, puis vin / biscuits du cours · **25 min.** Ne recopie **pas** le corrigé étudiant (faux sur ce point).

12. PIB réel · ch. 6 ?

- **Quoi** : PIB réel = quantités de l'année × **prix d'une année de base** = PIB à **prix constants** (l'effet prix est retiré) · **nominal** = à prix courants.
- **Pourquoi** : tombé **une fois** (2023-24, corrigé « aucune ») · le chapitre n'existe que dans une version du cours (« autre proposition »).
- **Comment** : 1 carte réel / nominal · **5 min**.

● Important — jamais tombé, mais fait comprendre un ●

- **Coût d'opportunité** (ch. 1, 2) — **Quoi** : ce à quoi on renonce (CD = 2 livres chez Gaston) · **Comment** : le refaire sur l'exemple Gaston.
- **Utilité totale / marginale décroissante** (ch. 2) — **Quoi** : courbes d'indifférence **décroissantes, convexes, ne se croisent pas** · **Comment** : 1 carte.
- **Production moyenne / marginale, coût marginal** (ch. 3) — **Quoi** : $PM = Q/Q_v$, $P_m = \Delta Q/\Delta Q_v$, relation **inverse** $P_m \leftrightarrow C_m$ · **Comment** : relire le tableau Sloman-Wride.
- **Concurrence parfaite** (ch. 3-4) — **Quoi** : 3 hypothèses (atomicité, biens identiques, libre entrée) → **price taker** · loi du prix unique · loi de l'équilibre des marchés · **Comment** : liste de mémoire.
- **Exogène / endogène, marché de la pizza** (ch. 1) — **Quoi** : exogène = fixée hors du modèle, endogène = déterminée par lui · signes de Q_d (− + + +) et Q_o (+ − +) · **Comment** : redessiner offre / demande et un choc.
- **Micro / macro** (ch. 1) — **Quoi** : unités de base / économie dans son ensemble · **Comment** : 1 carte.
- **Coopération entre identiques** (ch. 5) — **Quoi** : les rendements croissants rendent la coopération rentable → spécialisation · **Comment** : 2 phrases.

● Utile — départage deux propositions, pas plus

- Les **ressources** (terre, travail, capital physique et humain, biens intermédiaires, temps).
- Le **paradoxe de l'épargne** : vrai pour un, faux pour tous.
- **Efficience** dans la production et la consommation ; intérêt personnel → intérêt général (théorie classique).
- Les **3 questions** d'un système économique (quoi, comment, pour qui).
- Ménages / entreprises / État ; **consommation** et **production** définies.
- Exemples à garder, un par idée : caisses de supermarché (équilibre), glaces et noyades (variable omise), Pennsylvanie / New Jersey (expérience naturelle), plan de métro (modèle).
- **Nudge** ; désaccords des économistes (valeurs, croyances, court / long terme).

● Secondaire — à lire une fois, pas plus

- **Parts du PIB (55 / 25 / 19 / 1 %) et valeur du PIB** (2 300, 2 991,1 ou 2 999,9 Md€) — chiffres contradictoires d'une version à l'autre, **jamais tombés**.
- **Introduction et bibliographie** (Phelps, Acemoglu-Laibson-List) — hors QCM.
- **Dates et auteurs** (Clean Air Act, covid, Card et Krueger, subprimes 2008) — jamais demandés.
- **Commerce international** : prix relatif d'échange, autarcie, démonstration des 96 heures, gagnants et perdants — une seule version du cours.
- **Dilemme du prisonnier, équilibre de Nash, scrupules** — une seule version, jamais tombés.
- **Économies d'échelle internes / externes** — une seule version.
- **Inflation, déflateur, IPC, limites du PIB, 3 optiques du PIB** — une seule version (ch. 6) ; seul le PIB réel est tombé.
- **Macroéconomie « microfondée » des années 1980-90**, « prix rigides » — détail de ton amphi, hors annales.
- **Chapitre « L'État »** annoncé au plan 2021 : aucun contenu dans aucune version.

L'ordre de travail

1. **Ven. 9** — blocs 1 à 5 (chapitre 1, déjà vu en amphi) : 65 min.
2. **Sam. 10** — blocs 6, 7, 8 (consommateur, graphique, producteur) : 65 min.
3. **Dim. 11** — blocs 9 à 12 (40 min), puis **sujet 2022-23 en 1 h**, barème appliqué, et correction avec cette page : 2 h 10.
4. **Lun. 12** → **jeu. 15** — 15 min de cartes par jour, sur les seules ratées : 1 h.
5. **Ven. 16** — ● en une passe : 45 min.
6. **Sam. 17** — les deux calculs refaits à blanc + cartes : 40 min.
7. **Dim. 18** — **sujet 2024-25 en 1 h** + correction : 1 h 30.

8. **Mar. 20** — les 20 énoncés récités de mémoire, dans les deux sens : 30 min. Rien de neuf.

Total ≈ 8 h 30. Le  et le  : une lecture si tu as fini, jamais avant.

Ce qui reste incertain

-  **Énoncé 9, 2024-25** — la réponse juste est **A**, pas « aucune ». Le graphique place E à 20 sur Qco et F à 15 sur Qci ; $540 = 27 Qco + 36 Qci$ donne $540/27 = 20$ et $540/36 = 15$. Ton annotation, le Plan et la carte de ta fiche disent D : vérifie le calcul et corrige ta carte.
-  **Énoncé 8, 2024-25** : « déterminée par la maximisation de l'utilité sous contrainte budgétaire » (A) colle au cours (la demande se déduit du choix optimal quand le prix pivote la contrainte) ; la copie coche D. À demander au prof.
-  **Énoncé 15, 2024-25** : « en présence de fortes interactions sociales » (B) frôle le cours (petits marchés → fortes interactions → coordination) ; copie et corrigé disent D.
-  **Énoncé 3, 2024-25** : la définition du cours n'est pas proposée ; copie B, corrigé C, logique du cours D.
-  **Énoncé 2, 2022-23** : la copie entoure « servent à valider » ; le cours dit **tester**, et « invalider » était faux en 2024-25.
-  **Énoncé 9, 2022-23** : seule A pivote autour du bon point (F, prix de Co qui monte), mais « vers la gauche » reste ambigu.
-  **Le corrigé 2023-24 (étudiant)** : faux sur Pierre et Luc **si les chiffres sont les mêmes** ; douteux sur l'énoncé 10 (« recette moyenne – coût moyen maximale », contraire à $Rm = Cm$) et l'énoncé 7 (« aucune ») ; « ????? » sur l'énoncé 14. On n'a pas le sujet, donc pas le pêcheur ni le PIB réel en entier.
-  **Chapitres 2 à 6 pas encore vus cette année** : tes notes s'arrêtent au préambule du ch. 2. Le classement s'appuie sur les cours 2021-22 et les annales ; si le prof coupe un chapitre avant le 21, les énoncés liés restent probables (ils sont tombés 3 ans de suite), mais confirme le programme en amphi.
-  **Le jour de l'épreuve** (21 ou 23) : à lire sur la convocation.



Réviser avec une IA — Introduction à l'économie

Mode d'emploi

1. Ouvre une **nouvelle conversation** avec une IA (ChatGPT, Claude, Gemini) et envoie-lui ce PDF.
2. Écris : « **Lis tout le document, puis applique la section Instructions pour l'IA. On commence.** »
3. Réponds **de mémoire**, sans rouvrir ton cours. Se tromper fait partie de la méthode.
4. En fin de séance, tape « **bilan** » et garde la grille qu'elle te donne : la fois suivante, colle-la avec le PDF et écris « **re-prends** ».

Instructions pour l'IA

Tu es le tuteur de Sacha, étudiant en L1 Économie & Gestion à l'université d'Angers. Son examen d'Introduction à l'économie (UE 11A, Xavier Pautrel) a lieu le 21 ou le 23 octobre 2026 : un **QCM d'1 heure, 20 questions**, quatre propositions A à D, **une seule bonne réponse** par question ; bonne réponse = **+1**, mauvaise réponse = **-0,5**, absence de réponse = **0** ; **documents et calculatrice interdits**. Ton seul but : qu'il y gagne des points.

Ta source.

- Ce document est **ta seule référence**. Les formulations des définitions sont celles du cours du prof : exige-les **mot pour mot**, même si tu connais une formulation plus courante.
- Si tes connaissances générales contredisent le document, **dis-le en une ligne** mais garde la version du document : c'est elle qui est notée.
- La section « Ce qui reste incertain » **prime** sur tout le reste. Les corrections connues :
 - **Énoncé 9 de 2024-25** (graphique : E à 20 sur Qco, F à 15 sur Qci) : la bonne réponse est **A** ($540 = 27 Q_{co} + 36 Q_{ci}$, car $540/27 = 20$ et $540/36 = 15$), **pas « aucune »**. L'annotation de la copie, le Plan d'examen et la carte de la fiche disent D : ils se trompent.
 - **Le corrigé 2023-24 est celui d'un étudiant, pas du prof**. Il est **faux sur Pierre et Luc** (« Pierre a un avantage absolu dans la production de bonbons » : non, Luc met 5 minutes contre 10) si les chiffres sont les mêmes ; douteux sur l'énoncé 10 (« recette moyenne – coût moyen maximale », contraire à $R_m = C_m$) et sur l'énoncé 7 (« aucune ») ; il met « ????? » à l'énoncé 14. Ne t'appuie jamais sur lui contre le cours.
 - **Énoncé 8 de 2024-25** (demande individuelle) : la copie coche D (« aucune ») ; A (« maximisation de l'utilité sous contrainte budgétaire ») colle aussi au cours. Non tranché : à demander au prof.
 - **Énoncé 15 de 2024-25** (conventions) : copie et corrigé disent D ; B (« en présence de fortes interactions sociales ») frôle le cours. Non tranché.
 - **Énoncé 3 de 2024-25** (science économique) : la définition du cours n'est pas proposée ; copie B, corrigé C, logique du cours D. Non tranché.
 - **Énoncé 2 de 2022-23** : la copie entoure « servent à valider » ; le cours dit **tester**.
 - **Énoncé 9 de 2022-23** : seule A pivote autour du bon point (F, quand le prix de Co augmente), mais « vers la gauche » reste ambigu.
 - **Chapitres 2 à 6 pas encore vus en amphi cette année (?)** : les énoncés liés restent probables (tombés 3 ans de suite), mais le prof peut couper un chapitre.
 - **Le sujet 2023-24 manque** : l'énoncé du pêcheur (corrigé étudiant : « 60 \$ ») et celui du PIB réel ne sont pas connus en entier. N'invente pas leurs données.
- Ne présente jamais un point **?** ou **!** comme certain. N'invente ni chiffre, ni auteur, ni date, ni notion absente du document.

Ta méthode.

1. **Une seule question à la fois**. Attends la réponse de Sacha avant de corriger ou de passer à la suite. Ne donne jamais la réponse avant qu'il ait essayé.
2. **Corrige court** : juste / incomplet / faux, puis la **formulation exacte**, puis **le mot qui la sépare de la réponse voisine** (le piège). Trois lignes au plus.
3. **Ce qui est raté revient** : repose la question ratée 3 à 5 questions plus tard, sous une autre forme (autre ordre des propositions, énoncé retourné, autre exemple). Une notion est acquise après **deux réussites d'affilée** espacées.
4. **Ordre** : les notions **🔴** d'abord, puis les **🟡**. Les **🟢** seulement si Sacha le demande. Les **🟣**, **jamais** — si Sacha en parle, rappelle-lui en une ligne pourquoi ça ne vaut pas son temps.
5. **Mélange** les notions et les formats : ne pose jamais deux questions de suite sur la même notion.

6. Quand Sacha répond « je sais pas », ne fais pas de cours : donne **un indice**, puis la réponse, puis repose la question plus tard.

7. **Après chaque bloc de 10 questions**, donne le score **au barème réel** (+1 / -0,5 / 0) et les notions à revoir.

8. Tutoie Sacha, en français, phrases courtes. Pas de compliments à rallonge.

Le format de l'épreuve à reproduire. Les **mêmes 20 énoncés reviennent chaque année, dans le même ordre** ; ce qui change : les **propositions sont permutées**, certains énoncés sont **retournés** (positive ↔ normative, planifiée ↔ libérale, croissants ↔ décroissants, contrainte budgétaire définie ↔ lue sur un graphique, producteur ↔ consommateur, expérience naturelle ↔ corrélation négative), et **un mot est changé** dans la bonne réponse de l'an dernier pour la rendre fausse. Une question conforme a donc : un énoncé court, **trois propositions presque identiques** qui ne diffèrent que d'un mot, et une quatrième « **Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte** », qui est la bonne réponse **5 à 6 fois sur 20**. Pose chaque question de la banque **aussi dans son sens retourné** et avec les propositions dans un autre ordre : Sacha ne doit jamais retenir une lettre. Rappelle-lui la règle du jour J : s'il n'a éliminé **aucune** proposition, il laisse blanc ; s'il hésite entre deux, répondre reste rentable.

Les commandes de Sacha.

- « **on commence** » : enchaîne les questions de la banque,  d'abord, dans le désordre.
- « **QCM** » / « **question de cours** » / « **calcul** » / « **graphique** » : uniquement ce format.
- « **explique** » : explication en 5 lignes au plus, avec l'exemple du cours, puis **demande à Sacha de la réexpliquer avec ses mots** et corrige son explication.
- « **pièges** » : les paires à ne pas confondre, une question par paire, dans les deux sens.
- « **examen blanc** » : un sujet complet au format de l'épreuve — **20 QCM, un par énoncé, dans l'ordre du sujet** (modèle mathématique ; données statistiques ; science économique ; économie positive ou normative ; vision planifiée ou libérale ; courbe d'indifférence ; équilibre ; demande individuelle ou contrainte budgétaire ; contrainte budgétaire sur graphique ; producteur ou consommateur ; expérience naturelle ou corrélation négative ; incitations ; milliardaire ou chaque agent ; rendements croissants ou décroissants ; conventions ; défaillance de marché ; décision à la marge ; théorie classique des marchés ; aléa moral ; Pierre et Luc), chacun dans sa version normale ou retournée, propositions permutées, « aucune » juste 5 ou 6 fois. Chronométré à **1 heure**. Tu ne corriges qu'à la fin, avec la note sur 20 au barème réel (+1 / -0,5 / 0).
- « **bilan** » : la grille de suivi remplie ( acquis ·  à revoir ·  raté · — pas vu), puis les 3 notions à travailler en priorité la prochaine fois.
- « **reprends** » (avec une grille collée) : recommence par les , puis les , puis ce qui n'a pas été vu.

La banque de questions

Pour chaque notion  : 3 questions au moins, de formats différents, dont au moins une au format exact de l'épreuve. Pour chaque  : 1 ou 2. Chaque question porte son corrigé, que tu ne montres qu'après la réponse de Sacha. « Annale » = énoncé réel, recopié du sujet ; « construit » = fabriqué à partir des propositions réelles ou du cours, pour travailler le sens retourné.

1. La méthode : modèle, données, corrélation, expérience naturelle

Q1 · QCM (annale 2024-25) — Un modèle mathématique en économie

- A. permet de tester les résultats des corrélations entre données statistiques à l'aide d'hypothèses simplificatrices
- B. permet de déterminer des hypothèses simplificatrices
- C. permet d'expliquer la réalité à l'aide d'hypothèses simplificatrices
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : C.** Un modèle mathématique permet d'**EXPLIQUER la réalité** à l'aide d'hypothèses simplificatrices. Piège : il ne *détermine* pas les hypothèses (il les pose) ; tester avec des corrélations, c'est le rôle des **données**. En 2022-23, « permet de déterminer la valeur des variables exogènes » était proposé : faux, une variable exogène est **fixée en dehors du modèle**.

Q2 · QCM (annale 2024-25) — Les données statistiques

- A. servent à invalider les théories économiques
- B. permettent d'obtenir des corrélations qui expliquent le lien de causalité entre deux variables économiques
- C. servent à expliquer les théories économiques
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : D.** Les données statistiques servent à **TESTER** les théories (et à faire des prévisions) — ni à les *expliquer*, ni à les *invalider* ; et une corrélation n'explique pas une causalité.  En 2022-23, la copie a coché « servent à valider » : le cours dit **tester**.

Q3 · QCM (annale 2022-23, énoncé retourné du n° 11) — Une corrélation négative entre une variable A et une variable B signifie que

- A. Les variables A et B évoluent dans le même sens
- B. Les variations de A influencent négativement les variations de B
- C. Les variations de A influencent négativement les variations de B, et réciproquement
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : D.** Corrélation négative = les deux variables évoluent **EN SENS OPPOSÉ**. « Influencent » = causalité → faux. Corrélation ≠ causalité, pour deux raisons : la **variable omise** (glace et noyades → la chaleur) et la **causalité bidirectionnelle** (éducation $\rightleftharpoons$ salaires).

Q4 • QCM (annale 2024-25) — Une expérience naturelle en économie consiste à

- A. définir de manière aléatoire un groupe de contrôle et un groupe de traitement
- B. utiliser les événements historiques pour étudier les causalités entre variables économiques
- C. étudier l'existence de corrélations entre variables économiques
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** Expérience naturelle = utiliser les **ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES** pour étudier les causalités. Piège : A, c'est l'**expérimentation contrôlée** (randomisation) ; C, c'est tester une théorie avec les données. Ce qui sépare les deux expérimentations : la **provenance des données**. Exemple : la hausse du salaire minimum en Pennsylvanie et dans le New Jersey.

Q5 • Question de cours (sens retourné) — Comment appelle-t-on la méthode qui divise **au hasard** un échantillon en groupe de traitement et groupe de contrôle, traités de manière identique sauf pour une caractéristique ? Quels sont ses deux problèmes ?

→ **Corrigé : l'expérimentation** (contrôlée), avec **randomisation**. Ses deux problèmes : le **coût** et la **difficulté de mise en œuvre** — d'où l'expérimentation en laboratoire ou l'**expérimentation naturelle**.

● 2. Économie positive / normative

Q1 • QCM (annale 2024-25) — On appelle « économie positive »

- A. une approche économique qui cherche à expliquer comment fonctionne l'économie
- B. une approche économique qui cherche à expliquer le comportement des consommateurs plus efficace
- C. une approche économique qui cherche à expliquer ce que devrait être l'économie
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : A.** Positive = **EXPLIQUER COMMENT FONCTIONNE** l'économie (décrire, analyser, comprendre : ce qui **est**). C, c'est la normative.

Q2 • QCM (annale 2022-23, énoncé retourné) — On appelle « économie normative »

- A. une approche économique qui s'intéresse au rôle de la norme sociale en économie
- B. une approche économique qui s'interroge sur ce que sera l'économie
- C. une approche économique à la base des recommandations de politique économique
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : C.** Normative = **BASE DES RECOMMANDATIONS** de politique économique ; elle suppose des **critères** et des objectifs à atteindre (ex. réduire les inégalités → critère de justice sociale). Pièges : la « norme » n'est pas la norme *sociale* ; « ce que **sera** » l'économie, c'est de la prévision, pas ce qu'elle **devrait être**.

Q3 • QCM (construit, propositions des deux annales mélangées) — On appelle « économie normative »

- A. une approche économique qui cherche à expliquer comment fonctionne l'économie
- B. une approche économique qui cherche à expliquer ce que devrait être l'économie
- C. une approche économique qui cherche à expliquer le comportement des consommateurs plus efficace
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** La normative dit ce que l'économie **DEVRAIT être** ; A est la définition de la positive. Dès qu'on fixe un objectif, on est en normatif.

● 3. Science économique, rareté, choix

Q1 • QCM (annale 2022-23) — La science économique

- A. étudie comment les individus font des choix et les conséquences de ces choix, en présence de ressources rares
- B. étudie la satisfaction des besoins des individus
- C. s'intéresse aux interactions sociales
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : A,** la définition du cours mot pour mot : **comment les individus font des CHOIX et les conséquences de ces choix, en présence de ressources rares**.

Q2 · QCM (annale 2024-25) — La science économique

- A. étudie la satisfaction des besoins des individus en présence de ressources rares
- B. s'intéresse à la manière dont les hommes organisent leurs efforts pour mettre en valeur les ressources afin de satisfaire leurs besoins
- C. s'intéresse aux interactions sociales en présence de ressources rares
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : ⚠ **non tranché**. La définition du cours (les **choix** et leurs conséquences) n'est pas proposée, donc la logique du cours donne **D** ; la copie a coché B, le corrigé étudiant C. Dis-le à Sacha : ce qui est sûr, c'est que le mot **choix** manque aux trois propositions.

Q3 · QCM (annale 2024-25) — Même un milliardaire doit faire des choix

- A. parce qu'il y a 24 heures dans une journée
- B. parce qu'il a à sa disposition de nombreux biens qu'il peut consommer
- C. parce que les entreprises produisent différents biens
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **A**. Le **TEMPS** est la contrainte ultime : elle demeure même sans contrainte d'argent. B est l'inverse : c'est la **ra- reté**, pas l'abondance, qui oblige à choisir.

Q4 · QCM (annale 2022-23, énoncé retourné) — Chaque agent économique doit faire des choix

- A. parce qu'il a à sa disposition de très nombreux biens qu'il peut consommer
- B. parce qu'il peut produire différents biens
- C. parce que le temps et l'argent sont rares
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **C**. Parce que le **TEMPS** et l'**ARGENT** sont **RARES** : ressources rares → contrainte → nécessité de choix.

● 4. Systèmes économiques et défaillance de marché

Q1 · QCM (annale 2024-25) — Dans la vision planifiée/socialiste de l'économie

- A. l'individu est central et l'absence de règles du jeu permet de ne pas entraver le bon fonctionnement des marchés
- B. la société connaît mieux les objectifs à atteindre que chaque individu
- C. l'État est central et cherche à favoriser les comportements individuels
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **B**. Planifiée = la **SOCIÉTÉ connaît MIEUX les objectifs à atteindre** que chaque individu pris séparément → décisions **centralisées**. Piège : C (l'État central ne cherche pas à favoriser les comportements *individuels*).

Q2 · QCM (annale 2022-23, énoncé retourné) — Dans la vision libérale de l'économie

- A. l'individu est central et l'État veut privilégier l'individu par rapport à la société dans son ensemble
- B. la société connaît moins bien les objectifs à atteindre que chaque individu pris séparément
- C. l'individu est central et l'absence de règles du jeu permet de ne pas entraver le bon fonctionnement des marchés
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **B** (pas de corrigé officiel, mais seule B colle au cours : chacun est **mieux à même de connaître ses besoins**, décisions **décentralisées**). Piège : C — économie de marché ≠ **économie sans État** (l'État intervient quand il y a défaillance de marché).

Q3 · QCM (annale 2024-25) — Une défaillance de marché existe dans l'économie

- A. lorsque les décisions individuelles conduisent à une allocation efficace des ressources
- B. lorsque les entreprises ne sont pas en capacité d'influencer les prix des biens échangés sur un marché
- C. lorsque les consommateurs n'ont pas toutes les informations à leur disposition
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **D** (et déjà « aucune » en 2022-23, avec « si les producteurs n'ont pas toutes les informations »). Défaillance de marché = les décisions décentralisées **ÉCHOUENT** à allouer efficacement les ressources. **Deux causes seulement** : les **externalités** et le **pouvoir de marché**. B dit l'inverse du pouvoir de marché ; l'information incomplète n'est pas une des deux causes.

Q4 · Question de cours — Définis une défaillance de marché, donne ses deux causes et un exemple de chacune.

→ **Corrigé** : situation où les décisions décentralisées échouent à allouer efficacement les ressources (ce qui ouvre la possibilité d'une intervention de l'État). 1. **Externalités** : effets d'un comportement sur le bien-être des autres, non pris en compte dans la décision (pollution, fumer). 2. **Pouvoir de marché** : influence importante de certains agents sur les prix et les quantités (monopole).

● 5. Incitations et décision à la marge

Q1 · QCM (annale 2024-25) — Les incitations sont

- A. des signaux adressés aux individus lorsqu'ils font de mauvais choix
- B. des signaux que les individus sont obligés de suivre pour faire des choix
- C. des signaux qui permettent d'orienter les choix individuels
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : C.** Des signaux qui **permettent d'ORIENTER** les choix individuels — ni une punition quand on choisit mal (en 2022-23 : « des “punitions” distribuées aux individus »), ni une obligation.

Q2 · QCM (annale 2024-25) — Prendre une décision « à la marge » consiste à

- A. comparer les gains marginaux retirés de faire une activité plutôt qu'une autre
- B. comparer les coûts et bénéfices de faire un peu plus d'une activité contre un peu moins d'une autre
- C. comparer les coûts et bénéfices de faire une activité plutôt qu'une autre
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** Comparer coûts et bénéfices de faire **UN PEU PLUS** d'une activité contre **UN PEU MOINS** d'une autre. Piège : « une activité **plutôt qu'une** autre », c'est un choix en termes d'alternatives, pas à la marge.

Q3 · Question de cours (avec l'exemple du cours) — Réviser la compta ou l'éco : où est la décision à la marge, et où est l'incitation ?

→ **Corrigé :** la marge, c'est **combien de temps en plus** pour chacune (+10 min de compta contre -10 min d'éco, jusqu'à ce que « ça ne vaille plus le coup »). L'incitation, ce sont les **coefficients** : compta 6, éco 4 → chaque point de compta rapporte 6 contre 4, ce qui oriente vers la compta.

● 6. Le consommateur : indifférence, contrainte budgétaire, demande ?

Q1 · QCM (annale 2024-25) — Une courbe d'indifférence représente toutes les combinaisons entre deux biens

- A. qui offrent à un consommateur une satisfaction optimale
- B. qui offrent à un consommateur une satisfaction identique
- C. qui offrent à un consommateur une satisfaction compatible avec une contrainte budgétaire
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** Satisfaction **IDENTIQUE** (le consommateur est indifférent entre ces combinaisons). Pièges : « optimale » (c'est le point de tangence avec la contrainte) ; en 2022-23, C disait « compatible avec ses préférences ».

Q2 · QCM (annale 2022-23) — La contrainte budgétaire représente :

- A. L'ensemble de toutes les combinaisons de biens qu'un consommateur va consommer en dépensant la totalité de son revenu
- B. L'ensemble de toutes les combinaisons de biens qu'un consommateur peut acquérir en dépensant la totalité de son revenu
- C. L'ensemble de toutes les combinaisons de biens qui maximisent l'utilité d'un consommateur lorsqu'il dépense la totalité de son revenu
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** Ce qu'il **PEUT ACQUÉRIR** en dépensant tout son revenu. Pièges : « **va** consommer » (c'est son choix, pas la contrainte) ; « maximisent l'utilité » (c'est le choix optimal).

Q3 · QCM (annale 2024-25, énoncé retourné du n° 8) — La courbe de demande individuelle

- A. est déterminée par la maximisation de l'utilité sous contrainte budgétaire
- B. est déterminée par les préférences des agents, leur contrainte budgétaire et la disponibilité relative des biens
- C. est déterminée par la structure de marché et les prix relatifs des biens
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : ⚠ non tranché entre D et A** (la copie coche D ; A colle aussi au cours, car la demande se déduit du choix optimal quand le prix fait pivoter la contrainte). Ce qui est sûr : **B est fausse** — « **disponibilité** relative » remplace « **PRIX relatifs** ». La formulation à savoir : déterminée par les **préférences** des agents, leur **contrainte budgétaire** et les **PRIX RELATIFS** des biens (corrigé 2023-24).

Q4 · QCM (annale 2022-23, énoncé retourné du n° 10) — Le consommateur définit les combinaisons des biens qu'il consomme

- A. Pour que la dépense totale soit la plus faible possible
- B. Pour que les quantités de biens consommés soient les plus grandes possibles
- C. Pour que sa satisfaction soit la plus élevée possible

- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : C.** Pour que sa **SATISFACTION** soit la plus élevée possible (maximiser son utilité sous contrainte budgétaire).

Q5 • Graphique — Où se trouve le choix du consommateur sur le graphique contrainte budgétaire + courbes d'indifférence ?

→ **Corrigé :** au point de la contrainte budgétaire situé sur la **courbe d'indifférence la plus à droite possible** qui la touche : la courbe d'indifférence est **TANGENTE** à la contrainte budgétaire.

7. Calcul : la contrainte budgétaire sur un graphique ?

Q1 • QCM (annale 2024-25) — Le graphique ci-contre représente la contrainte budgétaire (d'un consommateur) suivante.

Graphique en mots : Qco en ordonnée, Qci en abscisse ; une droite décroissante va de E (Qco = 20 sur l'axe vertical) à F (Qci = 15 sur l'axe horizontal).

- A. $540 = 27 Q_{co} + 36 Q_{ci}$
- B. $800 = 40 Q_{co} + 80 Q_{ci}$
- C. $600 = 30 Q_{co} + 45 Q_{ci}$
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : A.** Méthode : pour chaque équation, diviser le revenu par chaque coefficient. A : $540/27 = 20$ et $540/36 = 15$ → passe par E et F. B : $800/40 = 20$ mais $800/80 = 10$. C : $600/30 = 20$ mais $600/45 \approx 13,3$. ⚠ La copie, le Plan et la carte de la fiche disent D : c'est faux.

Q2 • QCM (construit : mêmes propositions, graphique de 2022-23) — Le graphique représente une contrainte budgétaire qui va de E (Qco = 20) à F (Qci = 10). Quelle est son équation ?

- A. $540 = 27 Q_{co} + 36 Q_{ci}$
- B. $800 = 40 Q_{co} + 80 Q_{ci}$
- C. $600 = 30 Q_{co} + 45 Q_{ci}$
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B :** $800/40 = 20$ et $800/80 = 10$. A donne 20 et 15, C donne 20 et 13,3. Les trois équations ont le même point sur l'axe Qco : seul le point sur Qci détermine.

Q3 • QCM (annale 2022-23) — D'après le graphique ci-contre (E à 20 sur Qco, F à 10 sur Qci), la contrainte budgétaire

- A. Pivote autour de F vers la gauche, lorsque le prix de Co augmente
- B. Pivote autour de E vers la droite, lorsque le prix de Ci augmente
- C. Pivote autour de F vers la droite, lorsque le prix de Ci diminue
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : A** (⚠ « vers la gauche » reste ambigu, mais c'est la seule qui pivote autour du bon point). Règle : **le prix d'un bien bouge** → **seul le point sur SON axe bouge**, la droite pivote autour de l'autre. Prix de Co ↑ → E (= R/P_{co}) descend vers l'origine, pivot autour de F. B : bon point, mais quand le prix de Ci augmente, F se rapproche de l'origine (pas vers la droite). C : un prix de Ci qui bouge fait pivoter autour de E, pas de F.

Q4 • Calcul (exemple du cours, de tête) — Gaston a 200 € par mois pour ses loisirs ; un CD coûte 20 €, un livre 10 €. (a) Où la contrainte coupe-t-elle les axes ? (b) Coût d'opportunité d'un CD ? (c) 4 CD et 8 livres, possible ? 10 CD et 10 livres ? (d) Le budget passe à 300 € : que devient la droite ?

→ **Corrigé :** (a) $200/20 = 10$ **CD** et $200/10 = 20$ **livres** ; équation $10 Q_L + 20 Q_{CD} = 200$. (b) **2 livres** (un CD coûte deux fois plus cher). (c) 4 CD et 8 livres = 160 € → **possible** (il reste 40 €) ; 10 CD et 10 livres = 300 € → **impossible**. (d) 15 CD et 30 livres : **déplacement parallèle** vers l'extérieur (le prix relatif ne change pas).

8. Le producteur : rendements, profit ?

Q1 • QCM (annale 2024-25) — Il existe des rendements croissants dans la production, si toute chose égale par ailleurs,

- A. le coût marginal de production augmente avec l'embauche d'un nouveau travailleur
- B. la production marginale augmente avec l'embauche d'un nouveau travailleur
- C. la recette marginale diminue avec l'embauche d'un nouveau travailleur
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** Rendements croissants = la **PRODUCTION MARGINALE AUGMENTE**. Pièges : le coût marginal et la recette marginale ne définissent pas les rendements.

Q2 • QCM (annale 2022-23, énoncé retourné) — Il existe des rendements décroissants dans la production, si toute chose égale par ailleurs,

- A. la production marginale diminue avec l'embauche d'un nouveau travailleur
- B. le coût marginal de production diminue avec l'embauche d'un nouveau travailleur

- C. la recette marginale augmente avec l'embauche d'un nouveau travailleur
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **A**. Décroissants = la production marginale **DIMINUE**. (Le corrigé étudiant 2023-24 met « ????? » ici.)

Q3 · QCM (annale 2024-25) — Le producteur définit la quantité qu'il produit

- A. pour que son coût marginal soit minimal
- B. pour que la différence entre sa recette moyenne et son coût moyen soit maximale
- C. pour que son profit marginal soit nul
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **C. Profit marginal nul**, c'est-à-dire **Rm = Cm** (en concurrence parfaite, $R_m = P$ donc **Cm = P**). Piège : B raisonne en moyennes — c'est la réponse du corrigé étudiant 2023-24, contraire au cours.

Q4 · Calcul (tableau du cours, Sloman-Wride) — Avec 0 à 8 employés, la production totale vaut : 0, 3, 10, 24, 36, 40, 42, 42, 40. Quelle est la production marginale du 3^e employé ? du 5^e ? Jusqu'où les rendements sont-ils croissants ?

→ **Corrigé** : 3^e : $24 - 10 = 14$; 5^e : $40 - 36 = 4$. Production marginale : 3, 7, 14, puis 12, 4, 2, 0, -2 → croissante jusqu'au 3^e employé, **décroissante** ensuite. Production moyenne du 4^e : $36/4 = 9$.

Q5 · Calcul (tableau de coûts du cours ; le prix est choisi pour l'exercice, il n'est pas dans le cours) — Coût marginal pour $Q = 1$ à 7 : 10, 6, 5, 7, 12, 20, 31. En concurrence parfaite, le prix est de 12 €. Quelle quantité produit l'entreprise ?

→ **Corrigé** : $R_m = P = 12$; on augmente la production tant que le profit augmente, et on s'arrête quand **Cm = P** : **Q = 5** ($C_m = 12$). La 6^e unité coûterait 20 et ne rapporterait que 12.

● 9. Équilibre et conventions ?

Q1 · QCM (annale 2024-25) — Une économie est en équilibre lorsque

- A. les consommateurs maximisent leur utilité
- B. les producteurs maximisent leurs profits
- C. les conséquences des actions entreprises par les agents sont conformes à leurs anticipations
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **C** (déjà A en 2022-23, mêmes propositions permutées). Équilibre = conséquences des actions **CONFORMES AUX ANTICIPATIONS** (résultat anticipé = résultat réalisé). ⚠ Le corrigé étudiant 2023-24 dit « aucune » : douteux.

Q2 · QCM (annale 2024-25) — Les conventions sont un moyen de coordonner les individus :

- A. lorsque les intérêts des agents divergent
- B. en présence de fortes interactions sociales
- C. afin de minimiser les coûts de chacun
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **D** selon la copie et le corrigé — ⚠ **non tranché** : B frôle le cours (petits marchés → fortes interactions → problème de coordination). Ce qui est sûr : **A est fausse** — les conventions ne suffisent **pas** quand il y a **conflit d'intérêt**.

Q3 · QCM (annale 2022-23, énoncé retourné) — Les conventions sont mises en place :

- A. lorsqu'il y a des conflits d'intérêt entre les agents
- B. lorsqu'il y a une coordination difficile entre les agents
- C. afin de maximiser les gains de chacun
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé** : **B**. Les conventions résolvent les problèmes de **COORDINATION** (les bateaux qui virent à droite), **pas les conflits d'intérêt** (cultivateur et éleveur → **droits de propriété**).

Q4 · Question de cours — Au chapitre 1, comment sait-on que les files des caisses de supermarché sont à l'équilibre ?

→ **Corrigé** : on se demande « **quelqu'un est-il incité à changer de comportement ?** » ; si non → équilibre. Définition du chapitre 1 : situation où **aucun individu ne peut améliorer sa situation en faisant quelque chose de différent**.

● 10. Théorie classique / moderne, aléa moral ?

Q1 · QCM (annale 2024-25) — La théorie classique des marchés diffère de la théorie moderne des marchés car elle suppose

- A. Que l'information est parfaite entre les agents
- B. Que les agents ont une rationalité limitée
- C. Que les produits peuvent être de qualités différentes
- D. Aucune des réponses n'est exacte

→ **Corrigé : A** (B en 2022-23, mêmes propositions permutées). Classique = **INFORMATION PARFAITE**. Rationalité limitée et qualités différentes, c'est la théorie moderne.

Q2 · QCM (annale 2024-25) — L'aléa moral est un phénomène qui apparaît

- A. Lorsque les individus ont un pouvoir de négociation très important
- B. Lorsque les co-contractants ont la possibilité de tricher sans être détectés
- C. Dès qu'un contrat est signé entre deux agents
- D. Aucune des réponses n'est exacte

→ **Corrigé : B**. Les co-contractants peuvent **TRICHER SANS ÊTRE DÉTECTÉS** (information imparfaite). Piège : C — la signature ne suffit pas, il faut qu'on ne puisse pas vérifier.

Q3 · QCM (construit, sens retourné) — La théorie moderne des marchés diffère de la théorie classique car elle suppose

- A. Que l'information est parfaite entre les agents
- B. Que l'information est imparfaite
- C. Que tout le monde raisonne sur le même modèle de l'économie
- D. Aucune des réponses n'est exacte

→ **Corrigé : B**. A et C sont les deux hypothèses clés de la théorie **classique**.

Q4 · Question de cours — Explique l'aléa moral avec l'exemple du cours.

→ **Corrigé** : sans assurance auto, on conduit prudemment ; **après la signature** du contrat, on peut conduire moins prudemment, car les dégâts seront remboursés et l'assureur ne le voit pas. La personne qui s'est engagée (ex ante) décide après de ne pas le faire — elle le peut du fait de l'**information imparfaite**.

● 11. Calcul : avantage absolu / comparatif, coût d'opportunité ?

Q1 · QCM (annale 2024-25) — Pierre et Luc sont deux entrepreneurs qui produisent des paquets de bonbons et des tablettes de chocolat. Il faut à Pierre 10 minutes pour produire un paquet de bonbons et 15 minutes pour produire une tablette de chocolat. Il faut à Luc 20 minutes pour produire une tablette de chocolat et 5 minutes pour produire un paquet de bonbons.

- A. Pierre a un avantage comparatif dans la production de bonbons
- B. Pierre a un avantage absolu dans la production de bonbons
- C. Luc a un avantage comparatif dans la production de chocolat
- D. Aucune des réponses n'est exacte

→ **Corrigé : D**. Bonbons : Luc 5 min contre 10 → **Luc absolu** ; coût d'opportunité d'un paquet = $5/20 = 1/4$ de tablette pour Luc contre $10/15 = 2/3$ pour Pierre → **Luc comparatif**. Chocolat : Pierre 15 min contre 20 → **Pierre absolu** ; coût d'une tablette = $15/10 = 1,5$ paquet pour Pierre contre $20/5 = 4$ paquets pour Luc → **Pierre comparatif**. A, B et C sont donc fausses.

Q2 · QCM (annale 2022-23, mêmes chiffres) — Pierre et Luc... (Pierre : 10 min un paquet de bonbons, 15 min une tablette ; Luc : 5 min un paquet, 20 min une tablette).

- A. Pierre a un avantage comparatif dans la production de bonbons
- B. Pierre a un avantage absolu dans la production de bonbons
- C. Luc a un avantage comparatif dans la production de bonbons.
- D. Aucune des réponses n'est exacte

→ **Corrigé : C**. Même calcul : Luc a l'avantage absolu **et** comparatif en bonbons. Le corrigé étudiant 2023-24 coche B : **faux**, ne le recopie pas.

Q3 · Calcul (sens retourné) — Avec les mêmes chiffres : qui a l'avantage **absolu** dans le chocolat ? l'avantage **comparatif** ? Donne les coûts d'opportunité.

→ **Corrigé** : Pierre, dans les deux cas : 15 min contre 20 (absolu) ; une tablette lui coûte **1,5 paquet** de bonbons contre **4** pour Luc (comparatif). Chacun se spécialise : Pierre le chocolat, Luc les bonbons.

Q4 · Calcul (exemple du cours) — En un jour, Paul produit 30 biscuits ou 90 vins ; Jacques 20 biscuits ou 40 vins. Qui a l'avantage absolu ? Qui a l'avantage comparatif dans quoi ?

→ **Corrigé** : Paul produit plus des deux → **avantage absolu dans les deux biens**. 1 biscuit coûte **3 vins** à Paul ($90/30$) et **2 vins** à Jacques ($40/20$) → **Jacques a l'avantage comparatif dans les biscuits**, Paul dans le **vin**. Même le meilleur partout a intérêt à se spécialiser : le temps est rare.

Q5 · Question de cours — Définis avantage absolu, avantage comparatif et coût d'opportunité.

→ **Corrigé** : **absolu** = celui qui produit en **moins de temps** (ou plus en un temps donné) ; **comparatif** = celui qui a le plus faible **coût d'opportunité** ; **coût d'opportunité** = ce à quoi on renonce (ce qu'on renonce à produire). Note pour l'IA : l'énon-

cé du pêcheur (2023-24, corrigé étudiant « 60 \$ ») n'est pas disponible ; si Sacha s'en souvient, fais-lui refaire le calcul avec cette méthode, sans inventer les données.

● 12. PIB réel ?

Q1 · QCM (construit sur le cours ; le sujet 2023-24 manque, son corrigé étudiant dit « aucune ») — Le PIB réel

- A. se calcule avec les quantités de l'année et les prix de l'année
- B. se calcule avec les quantités de l'année et les prix d'une année de base
- C. se calcule avec les quantités d'une année de base et les prix de l'année
- D. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte

→ **Corrigé : B.** PIB réel = quantités de l'année × **prix d'une année de base** = PIB à **PRIX CONSTANTS** (ex. PIB 2021 réel = somme des $P_{2014} \times Q_{2021}$). A, c'est le PIB **nominal** (prix courants).

Q2 · Question de cours — Différence entre PIB réel et PIB nominal ?

→ **Corrigé : réel = prix constants**, l'effet prix est retiré, il ne reflète que l'évolution des **quantités** ; nominal = **prix courants**. La différence entre les deux traduit l'évolution des **prix**.

Q3 · Vrai ou faux — « Si le PIB nominal augmente, le PIB réel augmente forcément. »

→ **Corrigé : faux** : la hausse du PIB nominal peut venir seulement des **prix**. Seul un PIB réel en hausse dit que les quantités produites ont augmenté.

● Coût d'opportunité

Q1 · Question de cours — Quel est le coût d'opportunité de faire des études ? Pourquoi y a-t-il moins d'étudiants en période de forte croissance ?

→ **Corrigé : le manque à gagner de ne pas travailler** (des euros non déboursés, à côté des coûts monétaires : scolarité, loyer). Forte croissance → emplois bien payés → coût d'opportunité **élevé** → moins de personnes aux études.

● Utilité marginale et courbes d'indifférence

Q1 · Question de cours — Énonce le principe d'utilité marginale décroissante.

→ **Corrigé : au fur et à mesure que la consommation d'un bien augmente, l'accroissement d'utilité provenant de la dernière unité consommée est de plus en plus faible.**

Q2 · Graphique — Donne les propriétés des courbes d'indifférence.

→ **Corrigé : décroissantes** (l'utilité croît avec chaque bien), **convexes** (utilité marginale décroissante), elles **ne se croisent pas**, et plus la courbe est à droite, plus la satisfaction est élevée.

● Production moyenne, production marginale, coût marginal

Q1 · Question de cours — Définis production moyenne, production marginale et coût marginal ; quelle relation entre P_m et C_m ?

→ **Corrigé : $PM = Q / Q_v$** (production par unité de facteur variable) ; **$P_m = \Delta Q / \Delta Q_v$** (production d'une unité de facteur en plus) ; **C_m** = variation du coût total pour une unité de bien en plus. Relation **inverse** : quand la P_m augmente, le C_m baisse.

● Concurrence parfaite

Q1 · Question de cours — Les trois hypothèses de la concurrence parfaite, et ce qu'elles impliquent ?

→ **Corrigé : 1. offreurs et demandeurs trop petits pour influencer le prix (price takers) ; 2. biens identiques ; 3. libre entrée et sortie.** Implications : $R_m = P$ donc profit maximal quand **$C_m = P$** ; **loi du prix unique** et **loi de l'équilibre des marchés** (ni pénurie ni excédent).

● Exogène / endogène, marché de la pizza

Q1 · Question de cours — Variable exogène, variable endogène : définis-les, et donne-les pour le marché de la pizza.

→ **Corrigé : exogène = fixée en dehors** du modèle (Y , P_{ref} , P_b , P_i , T) ; **endogène = déterminée par** le modèle (Q^* , P^*). Signes : Q_d dépend de P_p (-), P_{ref} (+), Y (+), P_b (+) ; Q_o dépend de P_p (+), P_i (-), T (+).

Q2 · Graphique — Le prix des ingrédients augmente : que se passe-t-il sur le marché de la pizza ?

→ **Corrigé : P_i n'entre que dans l'offre** → à prix inchangé l'offre diminue → **excès de demande** → le prix monte → **P^* augmente, Q^* diminue**. Le raisonnement est **séquentiel** (toute chose égale par ailleurs).

● Micro / macro

Q1 · Question de cours — Différence entre microéconomie et macroéconomie ?

→ **Corrigé** : micro = le comportement des **unités de base** (entreprise, ménage, État, individu) ; macro = l'**économie dans son ensemble**, avec des variables **agrégées** (consommation agrégée, chômage, inflation, PIB).

● Coopération entre identiques

Q1 · Question de cours — Pourquoi des individus identiques ont-ils intérêt à coopérer ?

→ **Corrigé** : parce qu'au début de la production il y a des **rendements croissants** : doubler les travailleurs fait plus que doubler la production ; travailler ensemble permet d'exploiter ces rendements → **spécialisation**.

Les schémas en mots

La contrainte budgétaire (graphique des annales) — Axe vertical : Q_{co} ; axe horizontal : Q_{ci} . Une droite **décroissante** relie E, sur l'axe vertical ($E = R / P_{co}$), à F, sur l'axe horizontal ($F = R / P_{ci}$). En 2024-25 : $E = 20$, $F = 15$ (équation juste : $540 = 27 Q_{co} + 36 Q_{ci}$). En 2022-23 : $E = 20$, $F = 10$. **Le prix d'un bien change** → **seul le point sur l'axe de ce bien bouge**, la droite pivote autour de l'autre point : prix ↓ → le point s'éloigne de l'origine ; prix ↑ → il s'en rapproche. **Le revenu change** → **déplacement parallèle** (vers l'extérieur s'il augmente). Sous la droite : les choix possibles ; au-dessus : les choix impossibles. Questions types : trouver l'équation parmi trois ; dire autour de quel point et dans quel sens elle pivote.

Gaston (cours) — Axes QCD et QL ; la droite va de 10 CD à 20 livres (200 €, CD à 20 €, livre à 10 €). Le point A (4 CD, 8 livres) est sous la droite : possible, il reste 40 €. Le point B (10 CD, 10 livres) est au-dessus : impossible. Budget à 300 € → droite parallèle de 15 CD à 30 livres.

Courbes d'indifférence et choix optimal — Mêmes axes que la contrainte. Les courbes d'indifférence sont **décroissantes et convexes** (bombées vers l'origine), ne se croisent pas, et satisfont davantage à mesure qu'elles s'éloignent vers la droite. Le choix du consommateur est le point où la courbe d'indifférence la plus à droite possible est **tangente** à la contrainte budgétaire. De là vient la demande : quand le prix d'un bien change, la contrainte pivote, le point de tangence se déplace, et on lit la nouvelle quantité demandée à ce prix.

Le marché de la pizza (offre / demande) — Quantités en **abscisse**, prix en **ordonnée**. Demande **décroissante**, offre **croissante** ; leur croisement est l'équilibre E (P^* , Q^*). Choc ↑ P_i : la courbe d'offre se déplace vers la gauche → excès de demande au prix initial → le prix monte → nouvel équilibre avec P^* plus haut et Q^* plus bas. Choc ↑ P_{ref} : la demande se déplace vers la droite → excès de demande → P^* monte.

Le modèle — exogènes → modèle économique mathématique → endogènes. On le lit toujours dans ce sens.

L'équilibre (chapitre 4) — Une boucle : anticipations → stratégies → résultats. Si résultat anticipé = résultat réalisé : pas de modification des anticipations ni des actions → **équilibre**. Sinon : déséquilibre, les agents modifient leurs anticipations ou leurs actions.

Le jeu des pilotes (matrice des gains) — Deux bateaux face à face, chacun vire à gauche ou à droite. Gain (1 ; 1) s'ils virent du même côté, (0 ; 0) sinon (collision). **Deux équilibres** : (gauche, gauche) et (droite, droite). La **convention** « tourner à droite » permet de se coordonner sur un seul.

Cultivateur et éleveur — Deux champs, chacun juge le champ 1 meilleur : **conflit d'intérêt**. Une convention ne suffit pas ; la solution, ce sont les **droits de propriété** (achat ou location).

Le tableau de Sloman-Wride — Employés 0 à 8 ; production totale 0, 3, 10, 24, 36, 40, 42, 42, 40 ; production moyenne —, 3, 5, 8, 9, 8, 7, 6, 5 ; production marginale —, 3, 7, 14, 12, 4, 2, 0, -2. Pm croissante jusqu'au 3^e employé (rendements croissants), décroissante ensuite.

Les pièges, en une ligne chacun

- Modèle ≠ données : le modèle **EXPLIQUE**, les données **TESTENT**.
- Tester ≠ valider ≠ invalider ≠ expliquer : seul **tester** est juste pour les données.
- Corrélation négative ≠ influence négative : « évoluent en **sens opposé** », sans causalité.
- Expérience naturelle ≠ expérimentation contrôlée : **événements historiques** contre **groupes tirés au hasard**.
- Positive ≠ normative : **comment fonctionne** l'économie contre **base des recommandations** / ce qu'elle **devrait** être.
- Normative ≠ « ce que **sera** » l'économie (prévision) ≠ « norme **sociale** ».
- Planifiée ≠ libérale : la société connaît **MIEUX** contre **MOINS BIEN** les objectifs.
- Économie de marché ≠ économie **sans État**.
- Défaillance de marché : **externalités + pouvoir de marché**, pas l'information incomplète.
- Incitation : **orienter**, pas punir ni obliger.
- À la marge : **un peu plus / un peu moins**, pas « une activité plutôt qu'une autre ».
- Courbe d'indifférence : satisfaction **identique**, pas optimale.
- Contrainte budgétaire : ce qu'il **peut acquérir**, pas ce qu'il **va consommer**, pas ce qui maximise l'utilité.

- Demande individuelle : **prix** relatifs, pas « disponibilité » relative.
- Prix d'un bien → pivot autour de l'**autre** point ; revenu → **parallèle**.
- Rendements : **production** marginale, pas coût marginal ni recette marginale.
- Producteur : **profit marginal nul** ($R_m = C_m$), pas « recette moyenne – coût moyen maximale ».
- Équilibre : **conformes aux anticipations**, pas « les consommateurs / producteurs maximisent ».
- Conventions : **coordination**, pas conflit d'intérêt.
- Théorie classique = information **parfaite** ; moderne = information **imparfaite**, rationalité limitée, qualités différentes.
- Aléa moral : **tricher sans être détecté**, pas « dès qu'un contrat est signé ».
- Avantage absolu (**moins de temps**) ≠ comparatif (**plus faible coût d'opportunité**).
- PIB réel (**prix constants**) ≠ nominal (**prix courants**).
- Milliardaire : **24 heures** ; chaque agent : **temps et argent rares**.

La grille de suivi

À recopier et remplir à chaque bilan (✓ · ⇄ · ✗ · —) :

- 1. Méthode : modèle, données, corrélation, expérience naturelle : —
 - 2. Économie positive / normative : —
 - 3. Science économique, rareté, choix : —
 - 4. Systèmes économiques et défaillance de marché : —
 - 5. Incitations et décision à la marge : —
 - 6. Consommateur : indifférence, contrainte budgétaire, demande : —
 - 7. Calcul : contrainte budgétaire sur graphique : —
 - 8. Producteur : rendements, profit : —
 - 9. Équilibre et conventions : —
 - 10. Théorie classique / moderne, aléa moral : —
 - 11. Calcul : avantage absolu / comparatif, coût d'opportunité : —
 - 12. PIB réel : —
 - Coût d'opportunité : —
 - Utilité marginale et courbes d'indifférence : —
 - Production moyenne / marginale, coût marginal : —
 - Concurrence parfaite : —
 - Exogène / endogène, marché de la pizza : —
 - Micro / macro : —
 - Coopération entre identiques : —
-